

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



COMPUTACIÓN GRÁFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA

Grupo B

Docente: Rene Alonso Nieto Valencia

Estudiante: Jhoer Luis Vera Zapacayo

AREQUIPA – PERÚ
2026

1. Descripción general de la aplicación

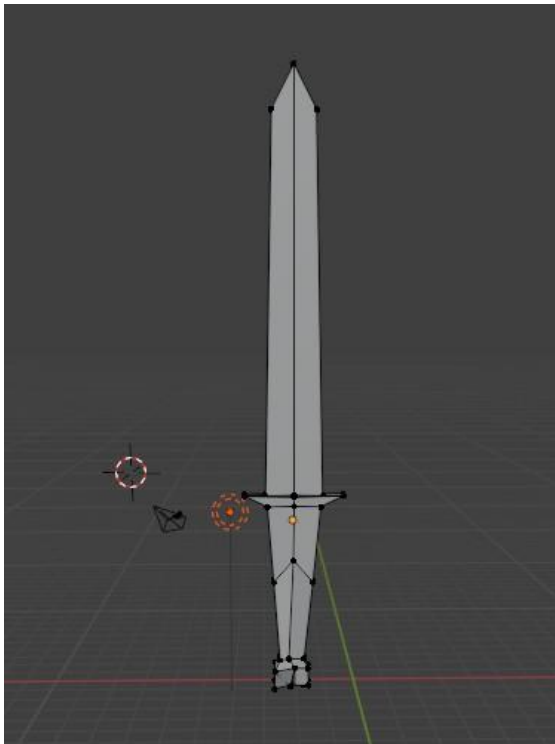
Este proyecto fue desarrollado en Blender y Unity. El objetivo fue modelar una espada 3D en Blender, aplicarle materiales y luego importarla a Unity, donde se integró en una escena interactiva.

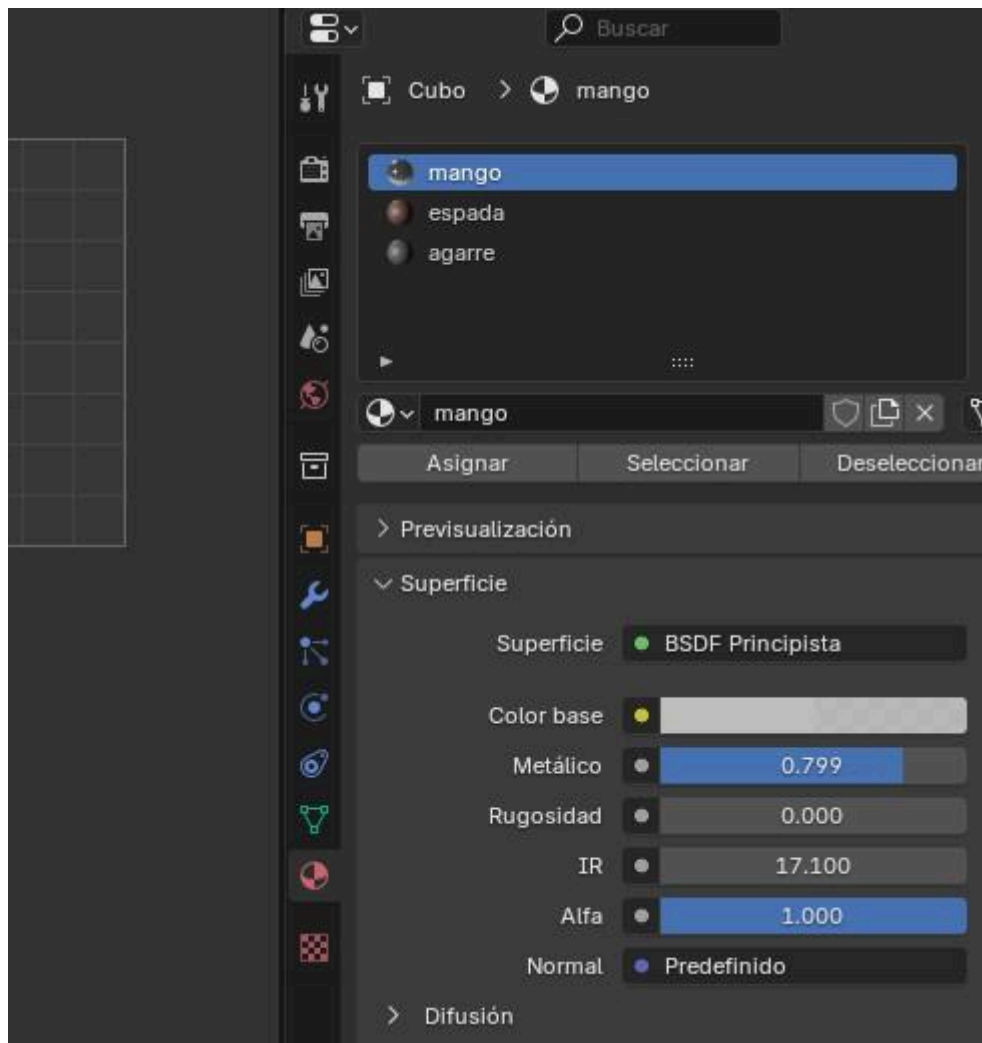
En Unity, la espada rota al presionar una tecla y golpea cubos que reaccionan físicamente al impacto. Se aplicaron conceptos como transformaciones geométricas, físicas, materiales y colisiones.

2. Materiales y shader

En Blender se aplicaron materiales base, y al exportar a Unity, se asignaron **materiales PBR** para mejorar su apariencia:

- **Material del mango:** color marrón con textura mate.
- **Material de la hoja:** color metálico con brillo especular.

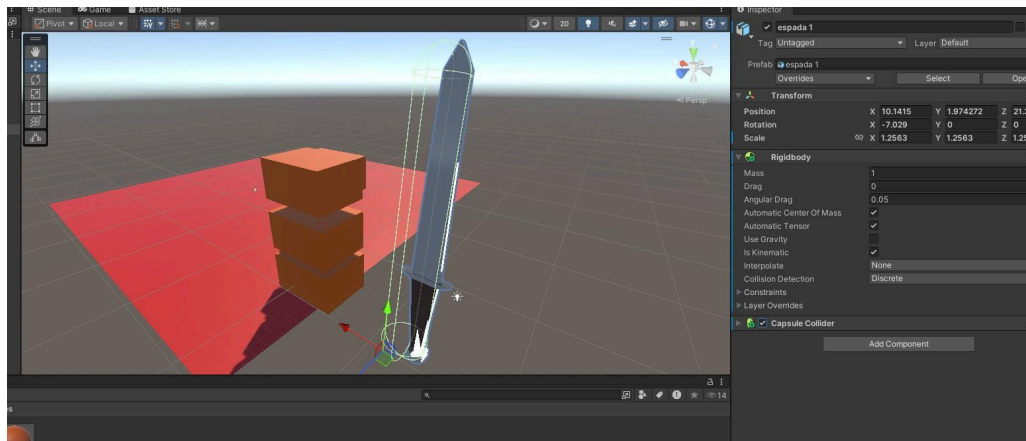




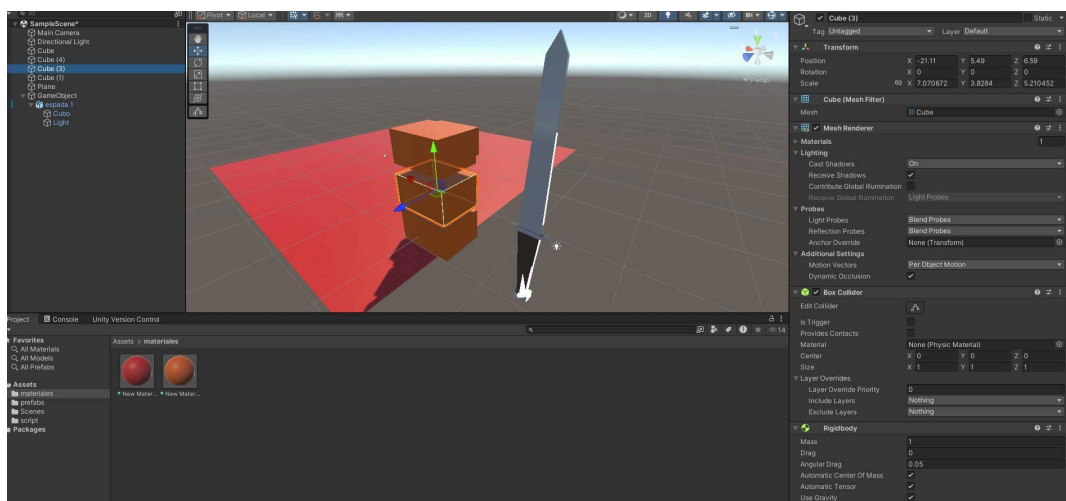
3. Importación de la espada y configuración de colisiones

La espada fue importada de Blender a Unity como un modelo 3D. Para que la interacción con los cubos fuera realista, se utilizaron coliders en la espada y los cubos. Para la espada, se aplicó un BoxCollider para representar su forma de manera sencilla, y para los cubos, se usó un Rigidbody y un BoxCollider para que reaccionaran físicamente al ser golpeados.

- Espada: Se añadió un Collider a la espada y se asignó un Trigger en su colisión para detectar el golpe con los cubos.



- Cubos: Cada cubo recibió un Rigidbody con colisión activa, lo que permite que reaccione a la fuerza del impacto.



Este código detecta la colisión entre la espada y los cubos, y aplica una fuerza para que los cubos salgan volando al ser golpeados.

```
CSharp
void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
    if (collision.gameObject.CompareTag("Cubo"))
    {
        Rigidbody rb = collision.gameObject.GetComponent<Rigidbody>();

        if (rb != null)
        {
            Vector3 direccion = collision.transform.position -
            transform.position;

            rb.AddForce(direccion.normalized * fuerzaGolpe, ForceMode.Impulse);
        }
    }
}
```

```
}
```

5. Código para el golpe de la espada

Este script permite que la espada gire 90 grados al presionar la tecla de ataque. La rotación se controla con una velocidad constante y se restablece la rotación inicial al terminar el ataque.

```
CSharp
using UnityEngine;

public class ataque : MonoBehaviour
{
    public float angulo = 90f;        // Ángulo total del ataque
    public float velocidad = 360f;    // Velocidad de rotación
    public KeyCode teclaAtaque = KeyCode.Space;

    private bool atacando = false;
    private float rotado = 0f;
    private Quaternion rotacionInicial;

    void Start()
    {
        rotacionInicial = transform.rotation;
    }

    void Update()
    {
        if (Input.GetKeyDown(teclaAtaque) && !atacando)
        {
            atacando = true;
            rotado = 0f;
        }

        if (atacando)
        {
            float paso = velocidad * Time.deltaTime;

            transform.Rotate(0f, 0f, -paso); // Rotación en eje Z
            rotado += paso;

            if (rotado >= angulo)
            {
                atacando = false;
                transform.rotation = rotacionInicial;
            }
        }
    }
}
```

6. Conclusiones

Este trabajo me permitió integrar **modelado 3D en Blender** con **física en Unity**. Aprendí a manipular pivotes para rotaciones precisas, configurar colisiones y aplicar materiales realistas.

También comprendí la importancia de coordinar transformaciones y colisiones para lograr una escena funcional, fluida y visualmente atractiva.